中2数学 チェックテスト④「平行と角・多角形」

北辰テスト・埼玉県公立入試対策

間違えた問題は → **Gトレ中2数学「平行と合同(角)」**で復習しよう

名前		得点	/100

大問1 多角形の角 （各5点）

(1) 十角形の内角の和を求めなさい。

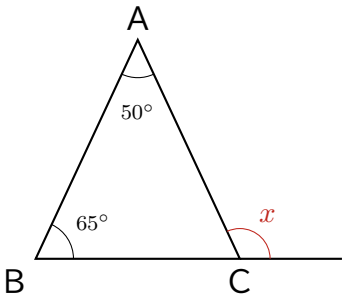
(2) 正十二角形の1つの内角の大きさを求めなさい。 北辰類題

(3) 内角の和が 1260° になる多角形は何角形ですか。

(4) 1つの外角の大きさが 24° の正多角形は、正何角形ですか。 入試類題

(5) 正八角形の1つの外角の大きさを求めなさい。

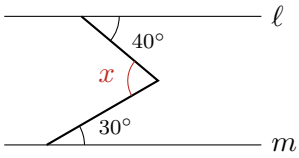
(6) 右の図で、$\angle x$ の大きさを求めなさい。 北辰類題

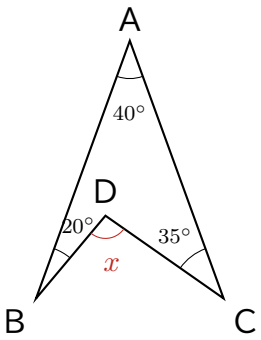


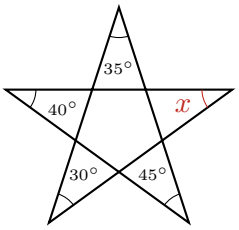
大問2 図形の角(平行線・三角形) （各7点）

次の図で、$\angle x$ の大きさを求めなさい。(1)(4)では $\ell \parallel m$ です。

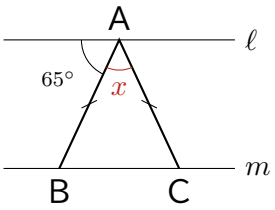
(1) 北辰類題 (2) 入試類題 (3) 北辰類題 (4) 入試類題







※図の角は正確ではない



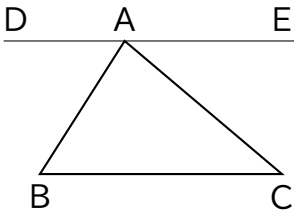
AB=AC

大問3　角の性質の説明・入試問題　（各14点）

(1) 三角形の内角の和が $180°$ になるわけを、次のように説明しました。ア ～ ウ にあてはまるものを書きなさい。　北辰類題

〔説明〕右の図のように、点Aを通り辺BCに平行な直線DEをひく。
平行線の［ア］は等しいから　∠DAB＝∠［イ］、∠EAC＝∠ACB
よって　∠ABC＋∠BAC＋∠ACB＝∠DAB＋∠BAC＋∠EAC
＝∠DAE＝［ウ］°

ア＿＿＿＿＿　イ＿＿＿＿＿　ウ＿＿＿＿＿

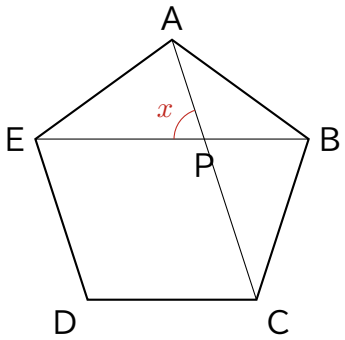


(2) n 角形の内角の和が $180° \times (n-2)$ になるわけを、次のように説明しました。ア ～ ウ にあてはまる式を書きなさい。

〔説明〕n 角形の1つの頂点から対角線をひくと、対角線は［ア］本ひける。
このとき、n 角形は［イ］個の三角形に分けられる。三角形の内角の和は $180°$ だから、
n 角形の内角の和は［ウ］° になる。

ア＿＿＿＿＿　イ＿＿＿＿＿　ウ＿＿＿＿＿＿

(3) 右の図のように、正五角形ABCDEで、対角線ACとBEの交点をPとします。$\angle x$（∠APE）の大きさを求めなさい。考え方も書きなさい。　入試類題



答え合わせ表　**×の問題は、下のGトレ教材にもどって復習しよう**

問題	1(1)	1(2)	1(3)	1(4)	1(5)	1(6)	2(1)	2(2)	2(3)	2(4)	3(1)	3(2)	3(3)
○×													
教材	A	A	A	A	A	B	C	D	D	C	E	A	A

A：4章-3～6 多角形の内角と外角
B：4章-1・2・2＋① 三角形の内角・外角
C：4章-10～11＋① 平行線と角（三角形・折れ線・ジグザグ）
D：4章-2＋②・③ くさび形・二等分線のある三角形
E：4章-7～9 対頂角・同位角・錯角

解答・解説「平行と角・多角形」

大問1

(1) $1440°$
n 角形の内角の和 $= 180° \times (n-2)$
$180 \times (10-2) = 180 \times 8 = 1440$

(2) $150°$
内角の和は $180 \times 10 = 1800$。12でわる。
$\frac{1800}{12} = 150$
(別解)外角1つは $\frac{360}{12} = 30$、$180 - 30 = 150$

(3) **九角形**
$180 \times (n-2) = 1260$ →$n - 2 = \frac{1260}{180} = 7$、$n = 9$

(4) **正十五角形**
外角の和はいつも $360°$。$\frac{360}{24} = 15$

(5) $45°$ $\frac{360}{8} = 45$

(6) $115°$
三角形の外角は、となりにない2つの内角の和に等しい。
$x = 50 + 65 = 115$

大問2

(1) $70°$
Pを通り ℓ に平行な直線をひく。錯角が等しいので、x は上と下の角に分けられる。
$x = 40 + 30 = 70$

(2) $95°$
ADをのばして考えると、外角を2回使える。
$x = \angle A + \angle ABD + \angle ACD = 40 + 20 + 35 = 95$

(3) $30°$
星形の5つの先の角の和は $180°$。
$x = 180 - (35 + 40 + 30 + 45) = 180 - 150 = 30$

(4) $50°$
① $\ell \parallel m$ で錯角が等しい →$\angle ABC = 65°$
② AB=AC の二等辺三角形 →$\angle ACB = 65°$
③ $x = 180 - 65 \times 2 = 50$

大問3

(1) **ア 錯角　イ ABC　ウ 180**
DEは一直線だから、$\angle DAE = 180°$。3つの角を一直線上に集めて考える。

(2) **ア** $n-3$　**イ** $n-2$　**ウ** $180(n-2)$
自分自身ととなりの2つの頂点には対角線がひけないので、$n-3$ 本。三角形は対角線の本数より1個多い。

(3) $72°$

① 正五角形の1つの内角は $\frac{180 \times 3}{5} = 108°$
② △ABCはBA=BCの二等辺三角形。
$\angle BAC = \frac{180 - 108}{2} = 36°$
③ 同じように △ABEはAB=AEの二等辺三角形。
$\angle ABE = 36°$
④ △ABPで、∠APEは外角。
$x = \angle BAP + \angle ABP = 36 + 36 = 72$
★注意:正五角形の問題は「二等辺三角形」をさがすのがコツ。